LENGUAJES DE MARCAS

Lenguajes de Marcas - Tema 1

CONTENIDO

1. Introducción
2. Lenguajes de marcas
3. Características
4. Orígenes y evolución
5. Clasificación
6. XML
7. Herramientas de edición

INTRODUCCIÓN



Las personas usamos en nuestro **lenguaje escrito** reglas, formatos, colores que nos permiten comunicarnos.
Ejemplos: Signos de puntuación, subrayados, títulos, sangrías



Un **lenguaje de marcas** utiliza reglas y marcas o etiquetas para definir la estructura **y** el formato de la información contenida en un documento.

LENGUAJES DE MARCAS

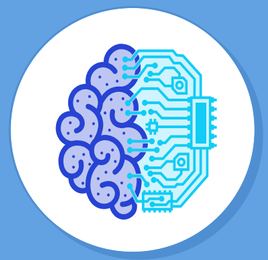


Un **lenguaje de marcas** nos va a permitir:

- Visualizar información en un navegador web
- Almacenar e intercambiar datos entre aplicaciones
- Almacenar información en bases de datos
- Describir la estructura de documentos
- Crear ficheros de configuración



Dispone de **etiquetas** que definen los datos que queremos representar.
Para definir estas etiquetas se utilizan los caracteres **<**, **>** y **/**.



Uno de los lenguajes de marcas más conocidos es **HTML**, utilizado para la creación de páginas web.

EJEMPLO HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
    <head>
        <title>Página Web</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Mi página Web</h1>
        <p>Nombre: Sergio Gómez García</p>
    </body>
</html>
```



CARACTERÍSTICAS

Uso de texto plano

Puede editarse con cualquier editor de texto.

Compacto

Las etiquetas se integran dentro del propio documento, permitiendo representar la información de forma sencilla.

Procesamiento fácil

Al estar basados en texto plano, los documentos pueden ser procesados fácilmente por programas y aplicaciones.

Flexible

El uso de etiquetas le otorga una alta flexibilidad que permite su utilización en diferentes áreas de trabajo.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

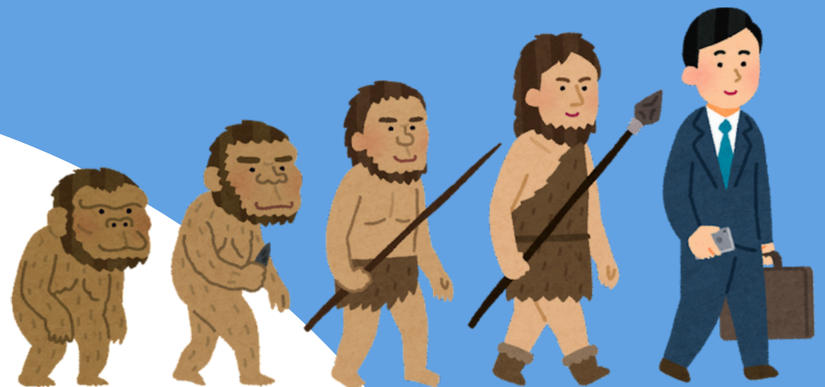
GML — Generalized Markup Language

SGML — Stardard Generalized Markup Language

HTML

XML

XHTML



CLASIFICACIÓN

De presentación

Su objetivo es indicar el **aspecto visual** del documento. Útil para documentos sencillos.
Ejemplo: Word

Descriptivo o semántico

Describen **qué es cada dato**, sin indicar cómo debe mostrarse. Separan el contenido de su presentación.
Ejemplo: HTML, XML

De procedimiento

Además de la funcionalidad de presentación, indican qué **acciones** debe realizar el programa **al procesarlo**. Las etiquetas contienen instrucciones.
Ejemplo: PostScript

XML

Diseñado para **representar**, **estructurar**, **almacenar** e **intercambiar** datos.

XML **no sustituye a HTML**, sino que es otro tipo de lenguaje de marcas.

Se pueden **crear** las **etiquetas** que se consideren necesarias para representar el contenido.

Las etiquetas pueden tener **atributos** para proporcionar información adicional.

Se divide en dos partes:

- **Prólogo**: Declara la versión XML utilizada y proporciona información sobre cómo debe interpretarse.
- **Cuerpo**: Contiene la información estructurada en forma de árbol partiendo de un **nodo raíz**.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ejemplo de biblioteca en XML -->
<biblioteca ciudad="Málaga">
    <libro>
        <titulo>El Quijote</titulo>
        <autor>Miguel de Cervantes</autor>
        <paginas>350</paginas>
    </libro>
</biblioteca>
```

ESTRUCTURA Y SINTAXIS

Toda **etiqueta de apertura** debe tener una **etiqueta de cierre.** Las etiquetas de apertura se representan con los símbolos **< >** y las de cierre con **</ >**

Los **atributos** de las etiquetas deben ir encerrados entre comillas simples o dobles y no se pueden repetir dentro de la misma etiqueta

Es **sensible a mayúsculas y minúsculas**. La etiqueta <Coche> es diferente a la etiqueta <coche>

Los **nombres de las etiquetas** no deben comenzar por número, ni utilizar caracteres reservados como por ejemplo /

Los **comentarios** se representan con los símbolos <!-- para su apertura y --> para su cierre

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ejemplo de biblioteca en XML -->
<biblioteca ciudad="Málaga">
    <libro>
        <titulo>El Quijote</titulo>
        <autor>Miguel de Cervantes</autor>
        <paginas>350</paginas>
    </libro>
</biblioteca>
```

HERRAMIENTAS DE EDICIÓN

Es posible programar utilizando un editor de texto simple como el Bloc de notas, pero este carece de funciones que faciliten el desarrollo como:

- **Resaltado** de sintaxis
- **Autocompletado** de código
- **Detección** de **errores**
- **Gestión** de **proyectos**



Una opción mucho más recomendable es utilizar **Visual Studio Code**, un editor de código gratuito y multiplataforma que incorpora las herramientas necesarias para agilizar el desarrollo y mejorar la productividad.



GRACIAS :D